

答案册缩进对照表（逐行左缘像素实测 · 2026-09-11）

口径：灰阈<120、逐行取首墨列、10px 分桶；扫描页宽 1250px。

书 目	左缘两档(px)	净缩进
全品 p1	条目≈70 / 内容·续行≈100	≈30px ≈ 1.4 字
全品 p2	≈60 / ≈90	≈30px
5·3 p3	≈50 / ≈70	≈20px ≈ 1 字
必刷题 p4	≈70 - 80 / ≈110 - 120	层级存在
一遍过 p5	≈30 - 40 / ≈70 - 80	层级存在
教材帮 p1	≈60 / ≈90	层级存在
步步高 p14	主群 ≈150 - 170（单层为主，待细核）	

★ 结论：答案册并非「全顶格」——各行均含层级缩进：

条目/标签行 = 基左缘；其内容与续行收进一档（≈1 - 1.4 字）；知识点标题居中。

以下按序附原图：全品 p1-p4 + 封面、5·3、必刷题、一遍过 p5/p8、教材帮、步步高。

第一章 空间向量与立体几何

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其线性运算

【课前预习】

知识点一

1. 大小 方向 长度 模 长度 $|\mathbf{a}|$ $|\overrightarrow{AB}|$
2. 零向量 模为1 相等 相反 $-\mathbf{a}$ 互相平行或重合
平行 // 相同 相等 同向 等长

诊断分析

- (1)✓ (2)✓ (3)× (4)✓ 【解析】(1)当有向线段的起点 A 与终点 B 重合时, $\overrightarrow{AB}$ 的长度为 0, 故 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{0}$.
(2)向量是一个“量”, 而不是一个“数”, 所以不能比较大小.
(3)向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 都是单位向量, 其模相等, 但是其方向不一定相同, 所以 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 不一定相等.
(4)长度相等而方向相反的向量为相反向量, 显然, 互为相反向量的两个向量必共线.

知识点二

1. 空间向量 平面向量
2. 和 三角形 平行四边形 $\mathbf{b} + \mathbf{a}$ $\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$ 相反向量
三角形 $\mathbf{a} + (-\mathbf{b})$ 向量 数乘运算 $\lambda \mathbf{a}$ $|\lambda| |\mathbf{a}|$ 相同
相反 $\mathbf{0}$ $\lambda \mathbf{a} + \lambda \mathbf{b}$ $\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{a}$

诊断分析

1. (1)✓ (2)✓
2. 解: 因为任意两个空间向量都可以通过平移转化为同一平面内的向量, 所以任意两个空间向量的运算就可以转化为平面向量的运算, 由此可知, 空间向量的加、减法运算与平面向量的加、减法运算相同.
平面向量加、减法的运算律在空间向量中同样适用.

知识点三

1. $\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$ 2. (1)非零向量 $\mathbf{a}$ 平行 (2)方向向量
3. (1)平行 重合 (2)平行于平面 α 在平面 α 内 (3)共面向量
4. $\mathbf{p} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b}$

诊断分析

1. (1)✓ (2)× (3)✓ (4)× 【解析】(1)若 $\mathbf{p} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b}$, 则 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 一定共面.
(2)当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 共线, 而 $\mathbf{p}$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线时, $\mathbf{p} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b}$ 是不成立的.
(3)若 $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$, 则 $\overrightarrow{MP}$ 与 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$ 共面, 又因为 $\overrightarrow{MP}, \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$ 有公共点 M , 所以 P, M, A, B 共面.
(4)当 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$ 共线, 而 $\overrightarrow{MP}$ 与 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}$ 不共线时, $\overrightarrow{MP} = x\overrightarrow{MA} + y\overrightarrow{MB}$ 不成立.

2. 解: 根据直线方向向量的定义可知, 一条直线有无数个方向向量.

【课中探究】

- 例 1 (1)C (2)8 $\overrightarrow{AD_1}, \overrightarrow{D_1A}, \overrightarrow{A_1D}, \overrightarrow{DA_1}, \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{C_1B}, \overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{CB_1}$
【解析】(1)对于①, 当两个空间向量的起点相同, 终点也相同时, 这两个向量必相等, 但两个向量相等, 它们的起点和终点不一定相同, ①错误; 对于②, 根据相等向量的定义, 要保证两个向量相等, 不仅模要相等, 而且方向还要相同, 但②中向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的方向不一定相同, ②错误; 对于③, 根据正方体的性质, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 向量 $\overrightarrow{AC}$ 与向量 $\overrightarrow{A_1C_1}$ 的方向相同, 模也相等, 则 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A_1C_1}$, ③正确; 对于④, 由向量相等关系可知 $m = n = p$, ④正确. 故选 C.

- (2)因为 $AA_1 = 1$, 所以向量 $\overrightarrow{AA_1}, \overrightarrow{A_1A}, \overrightarrow{BB_1}, \overrightarrow{B_1B}, \overrightarrow{CC_1}, \overrightarrow{C_1C}, \overrightarrow{DD_1}, \overrightarrow{D_1D}$ 的模均为 1, 又其他向量的模均不为 1, 故共有 8 个单位向量. 长方体的左、右两个侧面的对角线长均为 $\sqrt{5}$, 故模为 $\sqrt{5}$ 的所有向量为 $\overrightarrow{AD_1}, \overrightarrow{D_1A}, \overrightarrow{A_1D}, \overrightarrow{DA_1}, \overrightarrow{BC_1}, \overrightarrow{C_1B}, \overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{CB_1}$.

- 变式 CD 【解析】 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{C_1A_1}$ 是相反向量, $\overrightarrow{CC_1}$ 与 $\overrightarrow{A_1A}$ 是相反向量. 故选 CD.

- 例 2 (1)A (2)ABD 【解析】(1)由 $\overrightarrow{OM} = 2\overrightarrow{MC}$, 可得 $\overrightarrow{OM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OC}$, 连接 ON , 由点 N 为 AB 的中点, 可得 $\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$, 则 $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} - \frac{2}{3}\mathbf{c}$. 故选 A.

- (2)对于 A, $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{AC_1}$, 符合题意; 对于 B, $(\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1D_1}) + \overrightarrow{D_1C_1} = \overrightarrow{AD_1} + \overrightarrow{D_1C_1} = \overrightarrow{AC_1}$, 符合题意; 对于 C, $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CC_1} + \overrightarrow{D_1C} = (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{D_1C}) + \overrightarrow{CC_1} = (\overrightarrow{A_1D_1} + \overrightarrow{D_1C}) + \overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{A_1C} + \overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{A_1C_1}$, 不符合题意; 对于 D, $(\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1B_1}) + \overrightarrow{B_1C_1} = \overrightarrow{AB_1} + \overrightarrow{B_1C_1} = \overrightarrow{AC_1}$, 符合题意. 故选 ABD.

- 变式 (1) $\overrightarrow{A_1A}$ (2) $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$ 【解析】(1) $\overrightarrow{A_1O} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A_1O} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{A_1O} - \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{A_1A}$.

- (2) $\overrightarrow{OC_1} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CC_1} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA_1} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \overrightarrow{AA_1} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$.

- 例 3 (1)A (2) $-\frac{1}{2}$ 【解析】(1)由题意得 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = (-5\mathbf{a} + 6\mathbf{b}) + (7\mathbf{a} - 2\mathbf{b}) = 2\mathbf{a} + 4\mathbf{b} = 2(\mathbf{a} + 2\mathbf{b}) = 2\overrightarrow{AB}$, 又因为 $\overrightarrow{BD}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 有公共点 B , 所以 A, B, D 三点一定共线.

- (2)若 $2ke_1 - e_2$ 与 $e_1 + 2(k+1)e_2$ 共线, 则存在实数 λ , 使得 $2ke_1 - e_2 = \lambda[e_1 + 2(k+1)e_2]$, 又非零空间向量 e_1, e_2 不共线, 所以 $\begin{cases} 2k = \lambda, \\ -1 = 2\lambda(k+1), \end{cases}$ 所以 $k = -\frac{1}{2}$.

- 变式 解: $\because M, N$ 分别是 AC, BF 的中点, $\therefore \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AF} + \frac{1}{2}\overrightarrow{FB}$, 又 $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BN} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CE} - \overrightarrow{AF} - \frac{1}{2}\overrightarrow{FB}$, $\therefore \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AF} + \frac{1}{2}\overrightarrow{FB} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CE} - \overrightarrow{AF} - \frac{1}{2}\overrightarrow{FB}$, $\therefore \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CA} + 2\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FB} = 2(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FN}) = 2\overrightarrow{MN}$, $\therefore \overrightarrow{CE} \parallel \overrightarrow{MN}$, 即 $\overrightarrow{CE}$ 与 $\overrightarrow{MN}$ 共线.

- 例 4 证明: 因为 M 在 BD 上, 且 $BM = \frac{1}{3}BD$, 所以 $\overrightarrow{MB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. 同理可得 $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DE}$, 所以 $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AN} = (\frac{1}{3}\overrightarrow{DA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}) + \overrightarrow{BA} + (\frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DE}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{DE}$, 又 $\overrightarrow{CD}$ 与 $\overrightarrow{DE}$ 不共线, 所以根据向量共面的充要条件可知 $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DE}$ 共面.

- 变式 解: (1)由题意知 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OM}$, $\therefore \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OM} = (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OB}) + (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OC})$, $\therefore \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CM} = -\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}$, $\therefore$ 向量 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}$ 共面.

- (2)由(1)知向量 $\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}$ 共面, $\therefore$ 它们有共同的起点 M , 且 A, B, C 三点不共线, $\therefore M, A, B, C$ 四点共面, 即点 M 在平面 ABC 内.

1.1.2 空间向量的数量积运算

【课前预习】

知识点一

1. 夹角 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ 2. $[0, \pi]$ 相同 相反 互相垂直

诊断分析

- (1)× (2)× 【解析】(1) $\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD} \rangle$ 表示向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$ 的夹角, $\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC} \rangle$ 表示向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}$ 的夹角, 它们之间的关系为 $\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC} \rangle = \pi - \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD} \rangle$.

- (2)若向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{CD}$ 的夹角为 α , 则直线 AB 与 CD 所成的角为 α 或 $\pi - \alpha$.

知识点二

1. $|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ $|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$
2. (1)0 (2) $|\mathbf{a}|^2$ (3) $\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|}$ 3. $|\mathbf{a}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$
4. (1) $\lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$ (2) $\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$ (3) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$

诊断分析

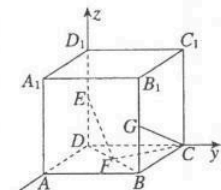
- (1)× (2)× (3)× (4)× 【解析】(1)非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 垂直时也有 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.

- (2)向量的数量积运算不满足消去律.

- (3)若 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} < 0$, 则 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ 是钝角或 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \pi$.

$a+0 \times t=0$, 得 $x=\frac{a}{2}$, 即 $P(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, b)$, 此时 P 为 A_1C_1 的中点, $\therefore$ 在线段 A_1C_1 上存在一个定点 P , 使得 D_1P 总垂直于 AE .

例 3 解: 以 D 为原点, 分别以 $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DD_1}$ 的方向为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向, 建立如图所示的空间直角坐标系 $Dxyz$, 则 $E(0, 0, \frac{1}{2}), C(0, 1, 0), F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0), G(1, 1, \frac{1}{2})$.



(1) 因为 $\overrightarrow{EF} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}), \overrightarrow{CG} = (1, 0, \frac{1}{2})$, 所以 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{CG} = \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times 0 + (-\frac{1}{2}) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, $|\overrightarrow{EF}| = \sqrt{(\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2 + (-\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $|\overrightarrow{CG}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 所以 $\cos \langle \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{CG} \rangle = \frac{\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{CG}}{|\overrightarrow{EF}| |\overrightarrow{CG}|} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{\sqrt{15}}{15}$, 所以异面直线 EF 与 CG 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{15}$.

(2) 因为 $\overrightarrow{CF} = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$, 所以 $|\overrightarrow{CF}| = \sqrt{(\frac{1}{2})^2 + (-\frac{1}{2})^2 + 0^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 即 $CF = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

变式 B 【解析】 $\because \cos \langle a, b \rangle = \frac{a \cdot b}{|a| |b|} = \frac{2-2+1}{\sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{1}{6}$,

$\therefore \sin \langle a, b \rangle = \frac{\sqrt{35}}{6}$, 故所求面积 $S = |a| |b| \sin \langle a, b \rangle = \sqrt{6} \times \sqrt{6} \times \frac{\sqrt{35}}{6} = \sqrt{35}$.

拓展 解: (1) 证明: $\because CD \perp BD, AD \perp CD, AD \cap BD = D, ADC \perp$ 平面 $ADB, BDC \perp$ 平面 $ADB, \therefore CD \perp$ 平面 ADB , 又 $CD \subset$ 平面 $BDC, \therefore$ 平面 $ADB \perp$ 平面 BDC .

(2) 以 D 为原点, 以 $\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DA}$ 的方向分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向, 建立空间直角坐标系. 设 $AB=2$, 则 $A(0, 0, \sqrt{3}), E(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 0), B(1, 0, 0), D(0, 0, 0), \therefore \overrightarrow{DB} = (1, 0, 0), \overrightarrow{AE} = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\sqrt{3})$, $\therefore \cos \langle \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{DB} \rangle = \frac{\frac{1}{2}}{1 \times \sqrt{(\frac{1}{2})^2 + (\frac{3}{2})^2 + (-\sqrt{3})^2}} = \frac{\sqrt{22}}{22}$, 故直线 AE 与直线 DB 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{22}}{22}$.

zyil.cn

1.4 空间向量的应用

1.4.1 用空间向量研究直线、平面的位置关系

第1课时 空间中点、直线和平面的向量表示

【课前预习】

知识点

1. 定点 O 位置向量 2. $t\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{AB}$

诊断分析

1. (1) $\times$ (2) $\checkmark$ (3) $\times$ 【解析】(1) 当 $k=0$ 时, $ka=0$ 不是直线 l 的方向向量, 故错误.

(2) $\because \overrightarrow{AB} = (2, -2, 2), \therefore$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线的非零向量都可以作为直线 l 的方向向量, 故正确.

(3) 以这两个向量为方向向量的直线也可能重合, 故错误.

2. 解: 平面的法向量有无数个, 它们是平行向量.

【课中探究】

例 1 解: (1) 由已知, 得 $\overrightarrow{PB} = 2\overrightarrow{AP}$, 即 $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP} = 2(\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA})$, 则 $\overrightarrow{OP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB}$. 设点 P 的坐标为 (x, y, z) , 则 $(x, y, z) = \frac{2}{3}(2, 4, 0) + \frac{1}{3}(1, 3, 3)$, 即 $x = \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}, y = \frac{8}{3} + \frac{1}{3} = \frac{9}{3} = 3, z = \frac{3}{3} = 1$, 所以点 P 的坐标为 $(\frac{5}{3}, 3, 1)$.

$1 = \frac{11}{3}, z=0+1=1$, 所以点 P 的坐标为 $(\frac{5}{3}, \frac{11}{3}, 1)$.

(2) 因为 $AQ:QB=2:1$, 所以 $\overrightarrow{AQ} = -2\overrightarrow{QB}$, 所以 $\overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OA} = -2(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OQ})$, 则 $\overrightarrow{OQ} = -\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB}$. 设点 Q 的坐标为 (x', y', z') , 则 $(x', y', z') = -(2, 4, 0) + 2(1, 3, 3) = (0, 2, 6)$, 所以点 Q 的坐标为 $(0, 2, 6)$.

变式 C 【解析】 设 $C(x, y, z), \because C$ 为线段 AB 上一点且 $\frac{|\overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{1}{3}, \therefore \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, 即 $(x-4, y-1, z-3) = \frac{1}{3}(-2, -6, -2), \therefore \begin{cases} x-4 = -\frac{2}{3}, \\ y-1 = -2, \\ z-3 = -\frac{2}{3}, \end{cases} \therefore \begin{cases} x = \frac{10}{3}, \\ y = -1, \\ z = \frac{7}{3}. \end{cases}$ 因此点 C 的坐标为 $(\frac{10}{3}, -1, \frac{7}{3})$. 故选 C.

例 2 解: (1) $\because \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1D_1} + \overrightarrow{D_1P} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = a + c + \frac{1}{2}b, \therefore$ 直线 AP 的一个方向向量为 $a + c + \frac{1}{2}b$.

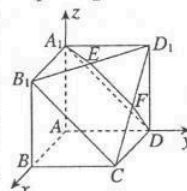
(2) $\because \overrightarrow{A_1N} = \overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} = -a + b + \frac{1}{2}c, \therefore$ 直线 A_1N 的一个方向向量为 $-a + b + \frac{1}{2}c$.

(3) $\because \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{A_1D_1} + \overrightarrow{D_1P} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}a + c + \frac{1}{2}b, \therefore$ 直线 MP 的一个方向向量为 $\frac{1}{2}a + c + \frac{1}{2}b$.

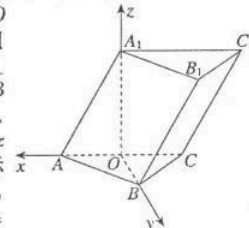
变式 (1) A 【解析】 $\because \overrightarrow{DD_1} = (0, 0, 1), \therefore A$ 正确; $\because \overrightarrow{BC_1} = (0, 1, 1), \therefore B$ 错误; $\because \overrightarrow{BC} = (0, 1, 0), \therefore C$ 错误; $\because \overrightarrow{B_1D} = (-1, 1, -1), \therefore D$ 错误. 故选 A.

(2) 解: 连接 A_1D (图略), 则 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1D} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1C_1} + \overrightarrow{C_1D} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1C_1} + \frac{1}{3}\overrightarrow{C_1B_1} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}) = \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA_1} = \frac{1}{6}a + \frac{1}{3}b + c$, 所以直线 AD 的一个方向向量是 $\frac{1}{6}a + \frac{1}{3}b + c. \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}) = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA_1} = \frac{3}{4}b + \frac{1}{2}c$, 所以直线 AE 的一个方向向量为 $\frac{3}{4}b + \frac{1}{2}c$.

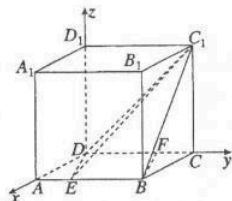
例 3 解: $\because$ 四边形 AA_1B_1B 、四边形 ADD_1A_1 、四边形 $ABCD$ 均为正方形, $\therefore AA_1 \perp AB, AA_1 \perp AD, AB \perp AD, AA_1 = AB = AD$. 以 A 为原点, AB, AD, AA_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系. 设 $AB = AD = AA_1 = 1$, 可得 $D(0, 1, 0), A_1(0, 0, 1), B_1(1, 0, 1), D_1(0, 1, 1), \therefore E$ 为 B_1D_1 的中点, $\therefore E(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)$. 设平面 A_1DFE 的法向量为 $n_1 = (x_1, y_1, z_1), \therefore \overrightarrow{A_1E} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0), \overrightarrow{A_1D} = (0, 1, -1), \therefore$ 由 $n_1 \perp \overrightarrow{A_1E}, n_1 \perp \overrightarrow{A_1D}$, 得 $\begin{cases} \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}y_1 = 0, \\ y_1 - z_1 = 0, \end{cases}$ 不妨取 $z_1 = 1$, 则平面 A_1DFE 的一个法向量为 $n_1 = (-1, 1, 1)$. 设平面 A_1B_1CD 的法向量为 $n_2 = (x_2, y_2, z_2), \therefore \overrightarrow{A_1B_1} = (1, 0, 0), \overrightarrow{A_1D} = (0, 1, -1), \therefore$ 由 $n_2 \perp \overrightarrow{A_1B_1}, n_2 \perp \overrightarrow{A_1D}$, 得 $\begin{cases} x_2 = 0, \\ y_2 - z_2 = 0, \end{cases}$ 不妨取 $z_2 = 1$, 则平面 A_1B_1CD 的一个法向量为 $n_2 = (0, 1, 1)$.



变式 解: 连接 OB , 因为 $AB = BC, O$ 为 AC 的中点, 所以 $OB \perp AC$. 又因为 $A_1O \perp$ 平面 ABC , 所以 $OA_1 \perp AC, OA_1 \perp OB$, 所以 OA_1, OA, OB 两两垂直. 以 O 为原点, OA, OB, OA_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系, 则 $O(0, 0, 0), A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), A_1(0, 0, \sqrt{3})$, 所以 $\overrightarrow{AA_1} = (-1, 0, \sqrt{3})$.



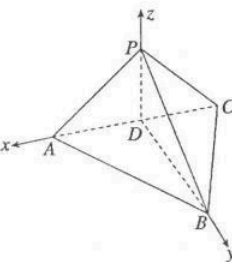
(2)由(1)知平面 C_1DE 的一个法向量为 $m=(1,-3,3)$, $\overrightarrow{BC_1}=(-3,0,3)$, 所以 BC_1 与平面 C_1DE 所成角的正弦值为 $\frac{|\overrightarrow{BC_1} \cdot m|}{|\overrightarrow{BC_1}| \cdot |m|} = \frac{6}{3\sqrt{2} \times \sqrt{19}} = \frac{\sqrt{38}}{19}$.



变式 解: (1)证明:以 D 为坐标原点, DC 所在直线为 x 轴, 过点 D 且与平面 $ABCD$ 垂直的直线为 y 轴, DA 所在直线为 z 轴, 建立空间直角坐标系(图略), 则 $D(0,0,0)$, $C(2,0,0)$, $B(2,0,3)$, $P(-2,2\sqrt{3},0)$, $A(0,0,3)$. 因为 E 为 AD 的中点, F 为 BP 的中点, 所以 $E(0,0,\frac{3}{2})$, $F(0,\sqrt{3},\frac{3}{2})$, 所以 $\overrightarrow{EF}=(0,\sqrt{3},0)$. 易知平面 PDC 的一个法向量为 $n=(0,0,1)$. 因为 $\overrightarrow{EF} \cdot n=0$, 所以 $\overrightarrow{EF} \perp n$, 又 $EF \subset$ 平面 PDC , 所以 $EF \parallel$ 平面 PDC .

(2)由(1)知, $\overrightarrow{CB}=(0,0,3)$, $\overrightarrow{PC}=(4,-2\sqrt{3},0)$, 设 $F(x,y,z)$, 则 $\overrightarrow{BF}=(x-2,y,z-3)=\frac{1}{3}\overrightarrow{BP}=(\frac{4}{3},\frac{2}{3}\sqrt{3},-1)$, 所以 $F(\frac{2}{3},\frac{2}{3}\sqrt{3},2)$, 所以 $\overrightarrow{AF}=(\frac{2}{3},\frac{2}{3}\sqrt{3},-1)$. 设平面 PBC 的法向量为 $n_1=(x,y,z)$, 则 $\begin{cases} n_1 \cdot \overrightarrow{CB}=0, \\ n_1 \cdot \overrightarrow{PC}=0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} 3z=0, \\ 4x-2\sqrt{3}y=0, \end{cases}$ 取 $y=1$, 得 $n_1=(\frac{\sqrt{3}}{2},1,0)$, 所以 $\cos \langle \overrightarrow{AF}, n_1 \rangle = \frac{\overrightarrow{AF} \cdot n_1}{|\overrightarrow{AF}| \cdot |n_1|} = \frac{\frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{2}{3} \sqrt{3}}{\sqrt{\frac{4}{9} + \frac{4}{3} + 1} \times \sqrt{\frac{3}{4} + 1}} = \frac{\frac{4\sqrt{3}}{3}}{\frac{5}{3} \times \frac{\sqrt{7}}{2}} = \frac{8\sqrt{21}}{35}$, 所以直线 AF 与平面 PBC 所成角的正弦值为 $\frac{8\sqrt{21}}{35}$.

例 3 解: (1)证明:如图, 连接 BD . $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形, $\therefore BD \perp AC$. $\because DG \perp$ 平面 $ABCD$, $AC \subset$ 平面 $ABCD$, $\therefore DG \perp AC$. 又 $BD \cap DG=D$, $\therefore AC \perp$ 平面 BDG . $\because BG \subset$ 平面 BDG , $\therefore BG \perp AC$. (2)连接 EF , $\because AE \parallel CF$, 且 $AE=CF$, $\therefore$ 四边形 $ACFE$ 是平行四边形, $\therefore AC \parallel EF$. 由(1)可知 $AC \perp$ 平面 BDG , $\therefore EF \perp$ 平面 BDG . 又 $EF \subset$ 平面 $BEGF$, $\therefore$ 平面 $BDG \perp$ 平面 $BEGF$. 过点 D 作 BG 的垂线 DH , 交 BG 于 H , 则 DH 为点 D 到平面 $BEGF$ 的距离. 设 $AB=t$, 则 $BD=\sqrt{2}t$, $BG=\sqrt{2t^2+4}$, $\therefore DH=\frac{2\sqrt{2}t}{\sqrt{2t^2+4}}=\sqrt{2}$, 可得 $t=\sqrt{2}$. 以 D 为坐标原点, DA, DC, DG 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系, 易得平面 $ADGE$ 的一个法向量为 $\overrightarrow{DC}=(0,\sqrt{2},0)$. 设平面 $BEGF$ 的法向量为 $n=(x,y,z)$, 由 $E(\sqrt{2},0,1)$, $F(0,\sqrt{2},1)$, $G(0,0,2)$, 得 $\overrightarrow{GE}=(\sqrt{2},0,-1)$, $\overrightarrow{GF}=(0,\sqrt{2},-1)$, 由 $\begin{cases} n \cdot \overrightarrow{GE}=0, \\ n \cdot \overrightarrow{GF}=0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} \sqrt{2}x-z=0, \\ \sqrt{2}y-z=0, \end{cases}$ 令 $x=\sqrt{2}$, 则 $y=\sqrt{2}, z=2$, $\therefore$ 平面 $BEGF$ 的一个法向量为 $n=(\sqrt{2},\sqrt{2},2)$, $\therefore \cos \langle n, \overrightarrow{DC} \rangle = \frac{2}{\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$. 设平面 $BEGF$ 与平面 $ADGE$ 的夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\therefore \theta = \frac{\pi}{3}$, 故平面 $BEGF$ 与平面 $ADGE$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$.

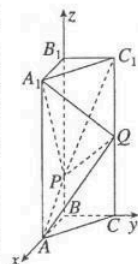


变式 解: (1)证明:取 AC 的中点 D , 连接 PD, BD , 如图所示. $\because \triangle PAC$ 为等腰直角三角形, $\therefore PD \perp AC$. 又 $\triangle ABC$ 为正三角形, $\therefore BD \perp AC$. $\because PD \cap BD=D$, $PD \subset$ 平面 PBD , $BD \subset$ 平面 PBD , $\therefore AC \perp$ 平面 PBD . $\because PB \subset$ 平面 PBD , $\therefore PB \perp AC$. (2) $\because$ 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , 平面 $PAC \cap$ 平面 $ABC=AC$, $PD \subset$ 平面 PAC , $PD \perp AC$, $\therefore PD \perp$ 平面

ABC . 以 D 为坐标原点, DA, DB, DP 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系, 则 $D(0,0,0)$, $A(1,0,0)$, $B(0,\sqrt{3},0)$, $C(-1,0,0)$, $P(0,0,1)$, $\therefore \overrightarrow{DB}=(0,\sqrt{3},0)$, $\overrightarrow{CP}=(1,0,1)$, $\overrightarrow{CB}=(1,\sqrt{3},0)$. 设 $n=(x,y,z)$ 为平面 PBC 的法向量, 则 $\begin{cases} \overrightarrow{CP} \cdot n=0, \\ \overrightarrow{CB} \cdot n=0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x+z=0, \\ x+\sqrt{3}y=0, \end{cases}$ 取 $x=1$, 得

$n=(1,-\frac{\sqrt{3}}{3},-1)$, $\therefore$ 平面 PBC 的一个法向量为 $n=(1,-\frac{\sqrt{3}}{3},-1)$. 易知 $\overrightarrow{DB}=(0,\sqrt{3},0)$ 是平面 PAC 的一个法向量,

设平面 APC 与平面 PCB 的夹角为 θ , $\therefore \cos \langle \overrightarrow{DB}, n \rangle = \frac{\overrightarrow{DB} \cdot n}{|\overrightarrow{DB}| \cdot |n|} = -\frac{\sqrt{7}}{7}$, $\therefore \cos \theta = |\cos \langle \overrightarrow{DB}, n \rangle| = \frac{\sqrt{7}}{7}$, $\therefore$ 平面 APC 与平面 PCB 的夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{7}$.



拓展 解: (1)直线 AQ 与平面 A_1C_1P 不平行, 理由如下: 在正方形 $AA'A_1A_1$ 中, 因为 $AB=3$, $BC=4$, $AA'=12$, 所以 $CA'=5$, 所以在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB^2+BC^2=CA^2$, 所以 $AB \perp BC$. 以点 B 为坐标原点, BA, BC, BB_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 建立如图所示的空间直角坐标系, 则 $A(3,0,0)$, $A_1(3,0,12)$, $C_1(0,4,12)$, $P(0,0,3)$, $Q(0,4,7)$, 所以 $\overrightarrow{AQ}=(-3,4,7)$, $\overrightarrow{PA_1}=(3,0,9)$, $\overrightarrow{PC_1}=(0,4,9)$. 设平面 A_1C_1P 的法向量为 $n=(x,y,z)$, 则 $\begin{cases} n \cdot \overrightarrow{PA_1}=0, \\ n \cdot \overrightarrow{PC_1}=0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} 3x+9z=0, \\ 4y+9z=0, \end{cases}$ 令 $z=-1$, 则

$x=3, y=\frac{9}{4}$, 故平面 A_1C_1P 的一个法向量为 $n=(3, \frac{9}{4}, -1)$. 因为 $\overrightarrow{AQ} \cdot n \neq 0$, 所以直线 AQ 与平面 A_1C_1P 不平行.

(2)由(1)可得, $\overrightarrow{AP}=(-3,0,3)$, $\overrightarrow{PQ}=(0,4,4)$. 设平面 APQ 的法向量为 $m=(x,y,z)$, 由 $\begin{cases} m \cdot \overrightarrow{AP}=0, \\ m \cdot \overrightarrow{PQ}=0, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} -3x'+3z'=0, \\ 4y'+4z'=0, \end{cases}$ 令 $x'=1$, 得 $m=(1,-1,1)$, 所以平面 APQ 的一个法向量为 $m=(1,-1,1)$. 易知平面 ABC 的一个法向量为 $t=(0,0,1)$, 因为 $|\cos \langle m, t \rangle| = \frac{|m \cdot t|}{|m| \cdot |t|} = \frac{1}{\sqrt{3} \times 1} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以平面 APQ 与平面 ABC 的夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

本章总结提升

【知识辨析】

1. $\times$ 2. $\checkmark$ 3. $\checkmark$ 4. $\checkmark$ 5. $\checkmark$ 6. $\checkmark$ 7. $\times$ 8. $\times$

【素养提升】

例 1 C 【解析】 ①为假命题, 当 a 与 b 中有一个为零向量时, 其方向是不确定的; ②为真命题; ③为假命题, 终点相同并不能说明这两个向量的方向相同或相反; ④为假命题, 向量可用有向线段来表示, 但并不是有向线段. 故选 C.

例 2 (1)C (2)B 【解析】 (1)如果向量 a, b 与任何向量都不能构成空间的一个基底, 那么 a, b 的关系是共线, 所以①中说法不正确. 易知②③中说法正确. 故选 C.

(2)因为 $\overrightarrow{PB}=4\overrightarrow{PD}$, 所以 $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AP}=4(\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CP})$, 即 $\overrightarrow{CD}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AP})+\overrightarrow{CP}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AP})+\overrightarrow{AP}-\overrightarrow{AC}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AP}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\frac{3}{4}a+\frac{1}{4}b-c$.

例 3 (1)B (2)AB 【解析】 (1)设 $\overrightarrow{BA}=a, \overrightarrow{BC}=b, \overrightarrow{BD}=c$, 则 $a \cdot b=b \cdot c=c \cdot a=2 \times 2 \times \frac{1}{2}=2$, 连接 BG (图略), 则 $\overrightarrow{GE}=\overrightarrow{BE}-\overrightarrow{BG}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}-\frac{1}{2}(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BD})=\frac{1}{2}a-\frac{1}{2}b-\frac{1}{2}c$, $\overrightarrow{GF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{CA}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{BC})=\frac{1}{2}a-\frac{1}{2}b$, $\therefore \overrightarrow{GE} \cdot \overrightarrow{GF}=(\frac{1}{2}a-\frac{1}{2}b-\frac{1}{2}c) \cdot (\frac{1}{2}a-\frac{1}{2}b)=\frac{1}{4}(a^2-2a \cdot b+b^2-a \cdot c+b \cdot c)=1$. 故选 B.

(2)连接 AC_1 , 则 $(\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB})^2=(\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AD_1}+\overrightarrow{AB})^2$

④ $x+y-1=0$

变式 解: (1) 因为直线经过点 $A(3, -1)$, 斜率是 $\sqrt{2}$, 所以直线的点斜式方程为 $y+1=\sqrt{2}(x-3)$, 即 $\sqrt{2}x-y-1-3\sqrt{2}=0$.

(2) 因为直线经过点 $B(-\sqrt{2}, 2)$, 倾斜角是 30° , 所以斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以直线的点斜式方程为 $y-2=\frac{\sqrt{3}}{3}(x+\sqrt{2})$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{3}x-y+2+\frac{\sqrt{6}}{3}=0$.

(3) 设所求直线的斜率为 k , 则依题意得 $k=-4 \times \frac{1}{3}=-\frac{4}{3}$, 又直线经过点 $C(1, 3)$, 所以所求直线方程为 $y-3=-\frac{4}{3}(x-1)$, 即 $4x+3y-13=0$.

(4) 当直线不过原点时, 设所求直线方程为 $\frac{x}{2a}+\frac{y}{a}=1(a \neq 0)$, 将点 $D(-5, 2)$ 的坐标代入, 可得 $\frac{-5}{2a}+\frac{2}{a}=1$, 解得 $a=-\frac{1}{2}$, 所以直线方程为 $x+2y+1=0$; 当直线过原点时, 设直线方程为 $y=kx$, 则 $-5k=2$, 解得 $k=-\frac{2}{5}$, 所以直线方程为 $y=-\frac{2}{5}x$, 即 $2x+5y=0$. 故所求直线方程为 $2x+5y=0$ 或 $x+2y+1=0$.

(5) 当 $m=2$ 时, 直线方程为 $x=2$, 即 $x-2=0$; 当 $m \neq 2$ 时, 直线方程为 $\frac{y-1}{3-1}=\frac{x-2}{m-2}$, 即 $2x-(m-2)y+m-6=0$. 因为 $m=2$ 时, 方程 $2x-(m-2)y+m-6=0$ 即为 $x=2$, 所以直线方程为 $2x-(m-2)y+m-6=0$.

例 2 (1)B (2)D **变式** (1)D (2)D

拓展 解: (1) 直线 l 的方程为 $k(x+2)-y+1=0$, 易知直线 l 过定点 $M(-2, 1)$, 所以若直线 l 不经过第四象限, 则 $k \geq 0$.

(2) 因为直线 l 交 x 轴负半轴于点 A , 交 y 轴正半轴于点 B , 所以 $k > 0$, 令 $y=0$, 得 $x=-\frac{1+2k}{k}$, 令 $x=0$, 得 $y=1+2k$, 所以 $S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|OA||OB|=2k+\frac{1}{2k}+2 \geq 4$, 当且仅当 $k=\frac{1}{2}$ 时等号成立, 所以 $\triangle AOB$ 的面积的最小值为 4.

(3) 连接 PM , 易知当 $PM \perp l$ 时, d 取得最大值. 由 $k_{PM}=\frac{4}{3}$, 可得直线 l 的斜率为 $-\frac{3}{4}$, 所以直线 l 的方程为 $y-1=-\frac{3}{4}(x+2)$, 即 $3x+4y+2=0$.

2.3 直线的交点坐标与距离公式

2.3.1 两条直线的交点坐标

2.3.2 两点间的距离公式

【课前预习】

知识点一

1. 相交 一个 无数个 有无数解 平行 无解
诊断分析

(1)✓ (2)✓ (3)✓ (4)✓

知识点二

$$\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2} \quad (1) |x_2-x_1| \quad (2) |y_2-y_1|$$

诊断分析

1. (1)× (2)×

2. 解: (1) $\because k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}, \therefore y_1-y_2=k(x_1-x_2)$.

$$(2) |AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{(x_1-x_2)^2+k^2(x_1-x_2)^2}=\sqrt{1+k^2} \cdot |x_1-x_2|$$

【课中探究】

例 1 (1) $15x+5y+16=0$ (2) $2x+3y-2=0$ **变式 B**

拓展 (1)B

(2) 证明: 将直线方程整理为 $a(3x-y)+(-x-2y-1)=0$, 因为直线 $3x-y=0$ 与 $x-2y+1=0$ 的交点为 $(\frac{1}{5}, \frac{3}{5})$, 所以以直线 $(a-2)y=(3a-1)x-1$ 恒过第一象限内的定点 $(\frac{1}{5}, \frac{3}{5})$, 所以无论 a 为何值, 直线总经过第一象限.

例 2 解: 因为 $k_{AB}=-\frac{1}{3}, k_{CD}=-\frac{1}{3}, k_{AD}=3, k_{BC}=3$, 所以 $AB \parallel CD, AD \parallel BC$, 即四边形 $ABCD$ 为平行四边形. 又因为 $k_{AB} \cdot k_{AD}=-1$, 所以 $AB \perp AD$, 所以平行四边形 $ABCD$ 为矩形. 因为 $|AB|=3\sqrt{10}, |AD|=3\sqrt{10}$, 所以 $|AB|=|AD|$, 所以矩形 $ABCD$ 为正方形, 故四边形 $ABCD$ 为正方形.

变式 解: (1) 方法一: $\because |AB|=\sqrt{(-1-1)^2+[3-(-1)]^2}=2\sqrt{5}, |AC|=\sqrt{(3-1)^2+[0-(-1)]^2}=\sqrt{5}, |BC|=\sqrt{[3-(-1)]^2+(0-3)^2}=5, \therefore |AB|^2+|AC|^2=|BC|^2$, 即 $\triangle ABC$ 是以 A 为直角顶点的直角三角形.

方法二: $\because k_{AB}=\frac{3-(-1)}{-1-1}=-2, k_{AC}=\frac{0-(-1)}{3-1}=\frac{1}{2}, \therefore k_{AB} \cdot k_{AC}=-1, \therefore AB \perp AC, \therefore \triangle ABC$ 是以 A 为直角顶点的直角三角形.

(2) $\because |AB|=2\sqrt{5}, |AC|=\sqrt{5}, AB \perp AC, \therefore S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|AB||AC|=\frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times \sqrt{5}=5$.

例 3 证明: 以 A 为坐标原点, AB 边所在直线为 x 轴, AD 边所在直线为 y 轴, 建立平面直角坐标系如图所示, 设 $AB=a, AD=b$, 则 $A(0, 0), B(a, 0), C(a, b), D(0, b)$, 直线 AC 的方程为 $y=\frac{b}{a}x$. 设 $M(x, \frac{b}{a}x)$, 则

$$|AM|^2+|CM|^2=x^2+(\frac{b}{a}x)^2+(a-x)^2+(b-\frac{b}{a}x)^2, |BM|^2+|DM|^2=(a-x)^2+(\frac{b}{a}x)^2+x^2+(b-\frac{b}{a}x)^2, \text{ 所以 } |AM|^2+|CM|^2=|BM|^2+|DM|^2, \text{ 所以 } AM^2+CM^2=BM^2+DM^2.$$

变式 证明: 如图所示, 以点 B 为坐标原点, AC 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系. 设 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BCE$ 的边长分别为 a 和 c , 则

$$A(-a, 0), C(c, 0), E(\frac{c}{2}, \frac{\sqrt{3}c}{2}), D(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}), \text{ 所以 } |AE|=\sqrt{(\frac{c}{2}+a)^2+(\frac{\sqrt{3}c}{2}-0)^2}=\sqrt{a^2+ac+c^2}, |CD|=\sqrt{(\frac{c}{2}-a)^2+(0-\frac{\sqrt{3}a}{2})^2}=\sqrt{a^2+ac+c^2}, \text{ 所以 } AE=CD.$$

2.3.3 点到直线的距离公式

2.3.4 两条平行直线间的距离

【课前预习】

知识点一

$$\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}} \quad 1. \frac{B}{A} \quad 2. \frac{|\vec{PQ} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

诊断分析

1. (1)(1, -1)(答案不唯一) (1, 1)(答案不唯一) (2) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$
2. $|y_0-a|$

知识点二

$$1. \text{公垂线段} \quad 3. \frac{|C_1-C_2|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

诊断分析

(1)× (2)✓ (3)✓ (4)×

【课中探究】

例 1 (1) $2\sqrt{5}$ (2) 1 (3) -6 或 $\frac{1}{2}$

变式 (1)B (2)C

拓展 解: (1) 由 $\begin{cases} 2x+y-5=0 \\ x-2y=0 \end{cases}$, 得交点为 $P(2, 1)$. 当直线 l 的斜率存在时, 设 l 的方程为 $y-1=k(x-2)$, 即 $kx-y+1-2k=0$, 则 $\frac{|5k+1-2k|}{\sqrt{k^2+1}}=3$, 解得 $k=\frac{4}{3}$, 所以 l 的方程为 $y-1=$

练习册



新教材

全品 学练考

高中数学

选择性必修第一册 RJA

快捷获取本书课件

电脑端

请登录

www.canpointgz.cn

在首页输入下载编码 A99 获取

手机端

请扫描二维码获取



天津出版传媒集团

天津人民出版社

第一章 集合与常用逻辑用语

1.1 集合的概念

基础过关练

对应主书 P1

1.D 2.C 3.BD 4.A 5.D 7.C 8.CD 9.ABD

- 1.D A, B, C 均不满足集合中元素的确定性. 方程 $x^2=1$ 的实数根为 $-1, 1$, 满足集合中元素的特性, 能构成集合.

解后反思

判断某些对象能否构成集合, 即看是否给出一个明确的标准, 使得任何一个对象都能按此标准确定它是不是给定集合的元素, 若具有此“标准”, 就可以构成集合; 否则, 不能构成集合.

- 2.C 由 $x^2-5x-6=0$, 可得 $x=-1$ 或 $x=6$, 由 $x^2-x-2=0$, 可得 $x=-1$ 或 $x=2$, 根据集合中元素的互异性可知集合 M 一共有 3 个元素.

- 3.BD 对于 A, 集合 $\{y|y=x^2\}$ 中的元素为实数, 集合 $\{(x, y)|y=x^2\}$ 中的元素为点, 集合中元素的属性不同, 不是一个集合, 故 A 错误;

对于 B, 由集合中元素的无序性可得 B 正确;

对于 C, 素数又称质数, 是指在大于 1 的自然数中, 除了 1 和它本身外不再有其他因数的自然数, 所以 9 以内的素数组成的集合是 $\{2, 3, 5, 7\}$, 故 C 错误;

对于 D, 由集合中元素的互异性可得 a, b, c 均不相等, 故 D 正确.

- 4.A 易知仅有 $\pi \in \mathbf{R}$ 正确.

- 5.D 因为 $1 \in A, 2 \notin A$, 所以 $\begin{cases} 2-a < 0, \\ 4-a \geq 0, \end{cases}$
解得 $2 < a \leq 4$.

- 6.答案 $\{-2, 0\}$

解析 依题意可得 $a-1=0$ 或 $a^2-1=0$, 所以 $a=1$ 或 $a=-1$, 又 $a^2-1 \neq a-1$, 所以 $a=-1$, $\{a-1, a^2-1\} = \{-2, 0\}$.

- 7.C 由题可知 $\{x \in \mathbf{N} | 3x < 25-2x\} = \{x \in \mathbf{N} | x < 5\} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

- 8.CD 联立 $\begin{cases} y=x-3, \\ y=-2x, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x=1, \\ y=-2, \end{cases}$ 故一次函数 $y=x-3$ 与

$y=-2x$ 的图象的交点组成的集合是 $\{(x, y) | \begin{cases} y=x-3 \\ y=-2x \end{cases}\}$ 或 $\{(1, -2)\}$, 而 $\{1, -2\}$ 不是点集, 故不符合题意.

- 9.ABD 选项 A, 集合 M 的元素为 $3, -1$, 集合 P 的元素为点 $(3, -1)$, 所以 A 符合题意;

选项 B, 集合 M 的元素为点 $(3, 1)$, 集合 P 的元素为点 $(1, 3)$, 所以 B 符合题意;

选项 C, 易知集合 M, P 为同一集合, 所以 C 不符合题意;

选项 D, 集合 M 的元素为实数 y , 集合 P 的元素为点 (x, y) , 所以 D 符合题意.

- 10.答案 $\{-16, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 14\}$

解析 $\because \frac{15}{m+1} \in \mathbf{Z}, m \in \mathbf{Z}$,

$$\therefore m+1 = -15, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 15,$$

$$\therefore m = -16, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 14,$$

$$\therefore M = \{-16, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 14\}.$$

- 11.解析 (1) $\because$ 不在第一、三象限内的点分布在第二、四象限内或在坐标轴上,

$\therefore$ 所有不在第一、三象限内的点组成的集合为 $\{(x, y) | xy \leq 0, x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}$.

(2) 要使 $y = \frac{1}{x^2+x-6}$ 有意义, 则需 $x^2+x-6 \neq 0$, 解得 $x \neq 2$ 且 $x \neq -3$.

$\therefore$ 使 $y = \frac{1}{x^2+x-6}$ 有意义的实数 x 组成的集合为 $\{x | x \neq 2$
且 $x \neq -3\}$.

(3) 由 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 0$, 解得 $x=2, y=-3$, $\therefore$ 方程的解组成的集合为 $\{(x, y) | x=2, y=-3\}$.

能力提升练

对应主书 P2

1.B 4.D 5.ABD

- 1.B 根据元素相同的条件及分式 $\frac{b}{a}$ 有意义可知 $a \neq 0, \frac{b}{a} = 0$, 则 $b=0$, 代入集合得 $\{a, 0, 1\}$ 与 $\{a^2, a, 0\}$ 相等, 则 $\begin{cases} a^2=1, \\ a \neq 1, \end{cases}$ 得 $a=-1$, 因此 $a^{2025} + b^{2025} = (-1)^{2025} + 0^{2025} = -1$.

- 2.答案 30

解析 由题意得 z 的取值分别为 $(-1+2)^2=1, (-1+3)^2=4, (1+2)^2=9, (1+3)^2=16$,

$$\text{故 } A \odot B = \{1, 4, 9, 16\},$$

所以 $A \odot B$ 中所有元素之和为 $1+4+9+16=30$.

- 3.答案 6

解析 若仅有①正确, 则 $a=1, b=1, c \neq 2, d=4$, 此时 $a=b$, 不满足集合中元素的互异性, 故此种情况不成立.

若仅有②正确, 则 $a \neq 1, b \neq 1, c \neq 2, d=4$, 此时有 $(2, 3, 1, 4), (3, 2, 1, 4)$ 两种情况.

若仅有③正确, 则 $a \neq 1, b=1, c=2, d=4$, 此时仅有 $(3, 1, 2, 4)$ 一种情况.

若仅有④正确, 则 $a \neq 1, b=1, c \neq 2, d \neq 4$, 此时有 $(2, 1, 4, 3), (3, 1, 4, 2), (4, 1, 3, 2)$ 三种情况.

1.1.2 空间向量基本定理

刷基础

1. B 【解析】因为 $\vec{AB} = (-2, -5, 3)$, $\vec{AC} = (-4, t-3, 6)$, 且 A, B, C 三点共线, 所以存在实数 λ , 使得 $\vec{AB} = \lambda \vec{AC}$,

$$\text{则有} \begin{cases} -2 = -4\lambda, \\ -5 = \lambda(t-3), \\ 3 = 6\lambda, \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} \lambda = \frac{1}{2}, \\ t = -7. \end{cases} \text{故选 B.}$$

2. A 【解析】由 $m+n=1$ 得 $m=1-n$, 结合题意知 $\vec{OP} = (1-n)\vec{OA} + n\vec{OB} = \vec{OA} + n(\vec{OB} - \vec{OA})$, 即 $\vec{OP} - \vec{OA} = n(\vec{OB} - \vec{OA})$, 即 $\vec{AP} = n\vec{AB}$, 据此可知, A, P, B 三点共线, 点 P 一定在直线 AB 上.

3. ± 1 【解析】若 $ke_1 + e_2$ 与 $e_1 + ke_2$ 共线, 则存在实数 λ , 使得 $ke_1 + e_2 = \lambda(e_1 + ke_2)$, $\therefore \begin{cases} k = \lambda, \\ \lambda k = 1, \end{cases}$ 解得 $k = \pm 1$.

4. C 【解析】①若 A, B, C, D 是空间任意四点, 则有 $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DA} = \vec{0}$, ①是真命题.

② $||a| - |b|| = |a+b|$ 或 $|a| + |b| = |a+b|$ 是 a, b 共线的充要条件, ②是假命题.

③若 $\vec{AB}, \vec{CD}$ 共线, 则 $AB \parallel CD$ 或 AB 与 CD 重合, ③是假命题.

④对空间不共线的三点 A, B, C 与不在平面 ABC 上的任意一点 O , 若 $\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$ (其中 $x, y, z \in \mathbb{R}$), 当且仅当 $x+y+z=1$ 时, P, A, B, C 四点共面, ④是假命题. 故选 C.

5. B 【解析】由点 M 与 A, B, C 共面, 且 $\vec{OM} = 3\vec{OA} - \vec{OB} + \lambda\vec{OC}$, 可得 $3-1+\lambda=1$, 解得 $\lambda=-1$, 故选 B.

6. ABD 【解析】对于 A 选项, 由于 $2-1-1=0 \neq 1$, 所以不能得出 M, A, B, C 共面.

对于 B 选项, 由于 $\frac{1}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \neq 1$, 所以不能得出 M, A, B, C 共面.

对于 C 选项, 由于 $\vec{MA} = \vec{MB} - \vec{MC}$, 则 $\vec{MA}, \vec{MB}, \vec{MC}$ 为共面向量, 所以 M, A, B, C 共面.

对于 D 选项, 由 $\vec{OM} + \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{0}$ 得 $\vec{OM} = -\vec{OA} - \vec{OB} - \vec{OC}$, 而 $-1-1-1=-3 \neq 1$, 所以不能得出 M, A, B, C 共面. 故选 ABD.

【归纳总结】证明空间中四点共面的方法

对于空间四点 P, M, A, B , 可以通过证明下列结论成立来证明四点共面:

$$(1) \vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB};$$

$$(2) \text{对空间任一点 } O, \vec{OP} = \vec{OM} + x\vec{MA} + y\vec{MB};$$

$$(3) \text{对空间任一点 } O, \vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OM} (x+y+z=1);$$

$$(4) \vec{PM} \parallel \vec{AB} \text{ (或 } \vec{PA} \parallel \vec{MB} \text{ 或 } \vec{PB} \parallel \vec{AM}).$$

7. C 【解析】因为 O 为空间任意一点, $\vec{BP} = m\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$,

$$\text{所以 } \vec{OP} - \vec{OB} = m\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC},$$

$$\text{所以 } \vec{OP} = m\vec{OA} + 2\vec{OB} + \vec{OC},$$

因为 A, B, C, P 满足任意三点不共线, 但四点共面,

所以 $m+2+1=1$, 解得 $m=-2$. 故选 C.

8. 【解】由题图可得 $\vec{MN} = \vec{MA} + \vec{AD} + \vec{DN}$, ①
 $\vec{MN} = \vec{MB} + \vec{BC} + \vec{CN}$, ②
 $\vec{MA} = -\vec{MB}, \vec{DN} = -\vec{CN}$.

因此, ①+②得 $2\vec{MN} = \vec{AD} + \vec{BC}$.

$$\text{即 } \vec{MN} = \frac{1}{2}\vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{BC},$$

故向量 $\vec{MN}$ 与向量 $\vec{AD}, \vec{BC}$ 共面.

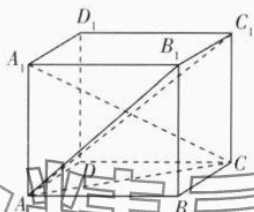
【规律方法】证明空间三个向量共面的步骤

(1) 设 a, b, c 是空间不共线的三个向量, m, n, p 可用 a, b, c 表示, 假设 m, n, p 共面, 则存在实数 x, y , 使得 $p = xm + yn$.

(2) 将向量等式用 a, b, c 表示, 由对应系数相等列出关于 x, y 的方程(组).

(3) 若方程(组)有解, 则三个向量共面, 否则三个向量不共面.

9. C 【解析】长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 如图所示.



对于 A, 因为 $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$, 所以 $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ 共面, 故 $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ 不能作为基底, 故 A 错误;

对于 B, 因为 $\vec{AB}_1 = \vec{AB} + \vec{AA}_1$, 所以 $\vec{AB}, \vec{AA}_1, \vec{AB}_1$ 共面, 故 $\vec{AB}, \vec{AA}_1, \vec{AB}_1$ 不能作为基底, 故 B 错误;

对于 C, 因为 $\vec{D_1A_1}, \vec{D_1C_1}, \vec{D_1D}$ 不共面, 所以 $\vec{D_1A_1}, \vec{D_1C_1}, \vec{D_1D}$ 可以作为基底, 故 C 正确;

对于 D, 因为 $\vec{AC_1}, \vec{A_1C}, \vec{CC_1}$ 共面, 且 $\vec{BB_1} = \vec{CC_1}$, 所以 $\vec{AC_1}, \vec{A_1C}, \vec{BB_1}$ 共面, 故 $\vec{AC_1}, \vec{A_1C}, \vec{BB_1}$ 不能作为基底, 故 D 错误. 故选 C.

【归纳总结】基底的判断

判断三个向量能否构成空间的一组基底, 关键是判断它们是否共面, 若从正面判断难以入手, 可以用反证法进行判断. 假设向量 $a+b, b+c, c+a$ 不能构成空间的一个基底, 看是否存在一对实数 λ, μ , 使得 $a+b = \lambda(b+c) + \mu(c+a)$, 若存在, 则假设成立; 若不存在, 则假设不成立.

10. BCD 【解析】A 选项, 当 a, c 不共线时, $a \cdot (b \cdot c)$ 与 a 共线, $(a \cdot b) \cdot c$ 与 c 共线, 故 $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ 不可能成立, 故 A 不正确. B 选项, $\{a, b, c\}$ 是空间的一组基底, 故三个向量不共面且两两共面不共线, 假设 x, y, z 不全为 0, 不妨设 $x \neq 0$, 此时有 $xa = 0$, 故 $a = 0$, 矛盾; 不妨设 $x \neq 0$, $y \neq 0$, 此时 $xa + yb = 0$, 故 a, b 共线, 矛盾; 若三者均不为 0, 即 $xa + yb + zc = 0$, 此时 a, b, c 共面, 矛盾. 综上, 假设不成立, 故 $x=y=z=0$, B 正确. C 选项, a 在 b 上的投影向量为 $\frac{(a \cdot b)b}{b^2}$, C 正确.

D 选项, 设 $a+b = m(b-c) + n(c+2a)$, 即 $\begin{cases} 2n=1, \\ m=1, \\ -m+n=0, \end{cases}$ 无解, 故 $a+b, b-c, c+2a$ 不共面, 一定能构成空间的一组基底, D 正确. 故选 BCD.

11. D 【解析】因为向量 $\vec{OA} = e_1 + e_2 + e_3$, $\vec{OB} = e_1 - 2e_2 + 2e_3$, $\vec{OC} = ke_1 + 3e_2 + 2e_3$ 不能构成空间的一组基底, 所以 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 共面, 故存在实数 x, y 使得 $\vec{OC} = x\vec{OA} + y\vec{OB}$, 即 $ke_1 + 3e_2 + 2e_3 = x(e_1 + e_2 + e_3) + y(e_1 - 2e_2 + 2e_3) = (x+y)e_1 + (x-2y)e_2 + (x+2y)e_3$.

因为 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 是空间的一组基底,

$$\text{所以} \begin{cases} k = x+y, \\ x-2y=3, \\ x+2y=2, \end{cases} \text{解得} \begin{cases} x = \frac{5}{2}, \\ y = -\frac{1}{4}, \\ k = \frac{9}{4}. \end{cases}$$

选 D.

7 解析 (1) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM}$

$$= \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD})$$

结论: 三角形

$$BCD \text{ 的重心为 } \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3} (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD})$$

M, 点A是平面

$$BCD \text{ 外一点, 则 } \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3} (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB})$$

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}).$$

$$(2) \text{ 设 } \overrightarrow{AB} = \mathbf{a}, \overrightarrow{AC} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{c},$$

$$\text{则 } \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AG} = \overrightarrow{BA} + \frac{3}{4} \overrightarrow{AM} = -\mathbf{a} + \frac{1}{4} (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) = -\frac{3}{4} \mathbf{a} + \frac{1}{4} \mathbf{b} + \frac{1}{4} \mathbf{c},$$

$$\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{BA} + \frac{1}{3} (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = -\mathbf{a} + \frac{1}{3} \mathbf{b} + \frac{1}{3} \mathbf{c} = \frac{4}{3} \overrightarrow{BG},$$

所以 $\overrightarrow{BN} \parallel \overrightarrow{BG}$.又 $BN \cap BG = B$, 所以 B, G, N 三点共线.

课时2 空间向量的数量积运算

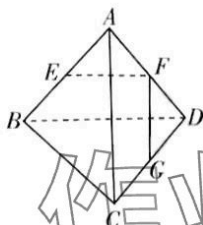
教材必备知识精练

1 A 因为 $p \perp q$ 且 $|p| = |q| = 1$, 所以 $a \cdot b = (3p - 2q) \cdot (p + q) = 3p^2 + p \cdot q - 2q^2 = 3 + 0 - 2 = 1$.

2 B 由题意得向量 a 在向量 e 上的投影向量为 $|a| \cos \langle a, e \rangle \frac{e}{|e|} = 4e \cos \frac{2\pi}{3} = -2e$.

3 C 设向量 a 与 b 的夹角为 θ . 由 $a + b + c = 0$, 得 $a + b = -c$, 等式两边同时平方, 得 $a^2 + 2a \cdot b + b^2 = c^2$, 即 $1 + 2 \times 1 \times 2 \cos \theta + 4 = 7$, 解得 $\cos \theta = \frac{1}{2}$. 因为 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$, 所以 $\theta = 60^\circ$.

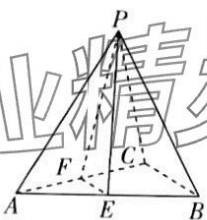
4 AC 作出图形, 如图所示.



A	✓	$2 \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \overrightarrow{BA} \overrightarrow{AC} \cos 120^\circ = -2a^2$ $a \cos 120^\circ = -a^2$
B	✗	$2 \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD} = 2 \overrightarrow{AD} \overrightarrow{BD} \cos 60^\circ = 2a \cdot a \cos 60^\circ = a^2$
C	✓	$2 \overrightarrow{GF} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \overrightarrow{GF} \overrightarrow{AC} \cos 180^\circ = 2 \cdot \frac{a}{2} \cdot a \cos 180^\circ = -a^2$
D	✗	$2 \overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{CB} = 2 \overrightarrow{EF} \overrightarrow{CB} \cos 120^\circ = 2 \cdot \frac{a}{2} \cdot a \cos 120^\circ = -\frac{a^2}{2}$

5 B 设 AC 的中点为 F , 连接 PF ,

EF , 如图. 因为 E 是棱 AB 的中点, 所以 $EF \parallel BC$ 且 $BC = 2EF$, 故 PE 与 BC 的夹角为 $\angle PEF$ 的补角. 因为正四面体 $P-ABC$ 的棱长为 4, 所以 $PF = PE =$



$$\sqrt{AP^2 - AE^2} = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}, EF = \frac{1}{2} BC = 2, \text{ 则}$$

$$\cos \angle PEF = \frac{\frac{1}{2} EF}{PE} = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \text{ 故 } \overrightarrow{PE} \cdot \overrightarrow{BC} = -|\overrightarrow{PE}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cos \angle PEF = -2\sqrt{3} \times 4 \times \frac{1}{2\sqrt{3}} = -4.$$

$$|\overrightarrow{BC}| \cos \angle PEF = -2\sqrt{3} \times 4 \times \frac{1}{2\sqrt{3}} = -4.$$

6 D 方法一 由题意, 得 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD}$. 因为 $\triangle ABC$ 为等边三角形, 所以 $AC = AB = 1$. 因为 $AB \perp CD$, 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$, 所以 $\overrightarrow{BD}^2 = (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD})^2 = \overrightarrow{BA}^2 + \overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{CD}^2 + 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CD} + 2\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CD} = 1 + 1 + \frac{1}{4} + 2 \times$

$$1 \times 1 \times \cos 120^\circ + 2 \times 1 \times \frac{1}{2} \times \cos 120^\circ + 2 \times 0 = \frac{3}{4}, \text{ 所以}$$

$$|\overrightarrow{BD}| = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

方法二 由题意得 $AC = AB = 1$, 则 $AD^2 = AC^2 + CD^2 - 2AC \cdot$

$CD \cos \angle ACD = \frac{3}{4}$, 所以 $AD^2 + CD^2 = AC^2$, 即 $AD \perp CD$. 因为 $CD \perp AB$, $AB \cap AD = A$, 所以 $CD \perp$ 平面 ABD , 所以 $CD \perp$

$$BD, \text{ 又 } BC = 1, \text{ 所以 } BD = \sqrt{BC^2 - CD^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

7 B 因为 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0, \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$, 所以 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}^2 = \overrightarrow{AB}^2 > 0$, 所以 $\cos \angle CBD = \frac{\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{BC}| \cdot |\overrightarrow{BD}|} > 0$,

故 $\angle CBD$ 是锐角. 同理得 $\angle BCD, \angle BDC$ 都是锐角, 故 $\triangle BCD$ 是锐角三角形.

【方法总结】判断三角形的形状有两种方法: (1) 看三角形的三个内角: 有一个内角是钝角 $\Leftrightarrow \triangle ABC$ 为钝角三角形; 有一个内角是直角 $\Leftrightarrow \triangle ABC$ 为直角三角形; 三个内角都是锐角 $\Leftrightarrow \triangle ABC$ 为锐角三角形.

(2) 看三角形的三边关系: $a^2 + b^2 > c^2, a^2 + c^2 > b^2$ 且 $b^2 + c^2 > a^2 \Leftrightarrow \triangle ABC$ 为锐角三角形; $a^2 + b^2 = c^2 \Leftrightarrow \triangle ABC$ 为直角三角形; $a^2 + b^2 < c^2 \Leftrightarrow \triangle ABC$ 为钝角三角形.

4 D 由题意得 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{B_1P} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{3}\overrightarrow{B_1C_1} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

5 AC 因为 N 是 BC 的中点, 所以 $\overrightarrow{ON} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}) = \frac{1}{2}\mathbf{b} + \frac{1}{2}\mathbf{c}$, A 正确. $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\mathbf{b} + \frac{1}{2}\mathbf{c} - \mathbf{a}$, B 错误. $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{ON} - \frac{2}{3}\overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}\mathbf{b} + \frac{1}{2}\mathbf{c} - \frac{2}{3}\mathbf{a}$, C 正确, D 错误.

6 C 通解 因为 P, A, B, C 四点共面, 所以存在 $m, n \in \mathbf{R}$, 使得 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC}$, 则 $\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = m(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + n(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA})$, 所以 $\overrightarrow{OP} = (1-m-n)\overrightarrow{OA} + m\overrightarrow{OB} + n\overrightarrow{OC} =$

$$\frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + t\overrightarrow{OC}, \text{ 所以 } \begin{cases} 1-m-n = \frac{3}{4}, \\ m = \frac{1}{8}, \\ n = t, \end{cases} \text{ 解得 } t = \frac{1}{8}.$$

秒解 因为 P, A, B, C 四点共面, 且 $\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + t\overrightarrow{OC}$, 所以 $\frac{3}{4} + \frac{1}{8} + t = 1$, 解得 $t = \frac{1}{8}$.

7 D 方法一 连接 AG 并延长交 BC 于点 H . 由题意, 可令

$$[\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PB}, \overrightarrow{PC}] \text{ 为空间的一个基底. } \overrightarrow{PM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{PC} = \frac{3}{4}(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AC}) = \frac{3}{4}\overrightarrow{PA} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AC} = \frac{3}{4}\overrightarrow{PA} + \frac{3}{4} \times \frac{2}{3}(\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PA}) + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) =$$

$$\frac{3}{4}\overrightarrow{PA} + \frac{1}{4}(\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PA}) + \frac{1}{4}(\overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PA}) = \frac{1}{4}\overrightarrow{PA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{PB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{PC}.$$

连接 DM . 因为点 D, E, F, M 共面, 所以存在实数 λ, μ , 使得 $\overrightarrow{DM} = \lambda\overrightarrow{DE} + \mu\overrightarrow{DF}$, 即 $\overrightarrow{PM} - \overrightarrow{PD} = \lambda(\overrightarrow{PE} - \overrightarrow{PD}) + \mu(\overrightarrow{PF} - \overrightarrow{PD})$, 所以 $\overrightarrow{PM} = (1-\lambda-\mu)\overrightarrow{PD} + \lambda\overrightarrow{PE} + \mu\overrightarrow{PF} = (1-\lambda-\mu)m\overrightarrow{PA} + \lambda n\overrightarrow{PB} + \mu t\overrightarrow{PC}$. 由空间向量基本定理, 知 $\frac{1}{4} =$

$$(1-\lambda-\mu)m, \frac{1}{4} = \lambda n, \frac{1}{4} = \mu t, \text{ 所以 } \frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{1}{t} = 4(1-\lambda-\mu) + 4\lambda + 4\mu = 4, \text{ 为定值.}$$

方法二 因为 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 所以 $\overrightarrow{PG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{PA} +$

$$\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}). \text{ 又 } \overrightarrow{PG} = \frac{4}{3}\overrightarrow{PM}, \overrightarrow{PA} = \frac{1}{m}\overrightarrow{PD}, \overrightarrow{PB} = \frac{1}{n}\overrightarrow{PE}, \overrightarrow{PC} = \frac{1}{t}\overrightarrow{PF},$$

$$\text{所以 } \frac{4}{3}\overrightarrow{PM} = \frac{1}{3}(\frac{1}{m}\overrightarrow{PD} + \frac{1}{n}\overrightarrow{PE} + \frac{1}{t}\overrightarrow{PF}), \text{ 即 } \overrightarrow{PM} = \frac{1}{4}(\frac{1}{m}\overrightarrow{PD} + \frac{1}{n}\overrightarrow{PE} + \frac{1}{t}\overrightarrow{PF}). \text{ 又 } M, D, E, F \text{ 四点共面, 所以 } \frac{1}{4}(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{1}{t}) = 1, \text{ 所以 } \frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \frac{1}{t} = 4.$$

8 解析 由题意得 $\triangle ABC, \triangle ACD$ 均为等边三角形且边长为 1.

又 E, G 分别为 AB, CD 的中点, 所以 $AG = EC = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

由题图得 $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\mathbf{b} + \mathbf{c})$,

$$\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \frac{1}{2}\mathbf{a},$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{EC} = \frac{1}{2}(\mathbf{b} + \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{b} - \frac{1}{2}\mathbf{a}) = \frac{1}{2}\mathbf{b}^2 - \frac{1}{4}\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \frac{1}{2}\mathbf{c} \cdot \mathbf{b} - \frac{1}{4}\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}.$$

$$\text{又 } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 1 \times 1 \times \cos 60^\circ = \frac{1}{2},$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{EC} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

设异面直线 AG 和 CE 所成的角为 θ ,

$$\text{则 } \cos \theta = |\cos \langle \overrightarrow{AG}, \overrightarrow{EC} \rangle| = \frac{|\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{EC}|}{|\overrightarrow{AG}| \cdot |\overrightarrow{EC}|} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{3}.$$

学科关键能力构建

1 AB 设 $\overrightarrow{A_1A} = \mathbf{a}, \overrightarrow{A_1B_1} = \mathbf{b}, \overrightarrow{A_1D_1} = \mathbf{c}$, 则 $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ 是空间的一个基底.

A	√	$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA_1} + \overrightarrow{A_1F} = \frac{2}{3}\overrightarrow{D_1A_1} + \frac{2}{5}\overrightarrow{A_1C_1} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{A_1D_1} + \frac{2}{5}(\overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{A_1D_1}) = \frac{2}{5}\mathbf{a} + \frac{2}{5}\mathbf{b} - \frac{4}{15}\mathbf{c}, \overrightarrow{EB} = \overrightarrow{EA_1} + \overrightarrow{A_1A} + \overrightarrow{AB} = \mathbf{a} + \mathbf{b} - \frac{2}{3}\mathbf{c}, \overrightarrow{EF} = \frac{2}{5}\overrightarrow{EB},$ 因此 E, F, B 三点共线.
		因为 $B_1D_1 \perp$ 平面 $A_1C_1C, A_1C \subset$ 平面 A_1C_1C , 所以 $A_1C \perp B_1D_1$.
C	×	从题图中可看出 A_1, E, F 三点不共线.
D	×	由 A 知 $EF \perp A_1B$ 相交.



本书习题答案全解全析

第一章 空间向量与立体几何

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

学会了没

1. (1) 连接 AB_1 , 则 $\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1B_1} = \overrightarrow{AB_1}$.

$$(2) \frac{1}{2}\overrightarrow{A_1B_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{A_1D_1} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{A_1B_1} + \overrightarrow{A_1D_1}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{A_1C_1} = \overrightarrow{A_1M}.$$

$$(3) \text{连接 } AM, \text{ 则 } \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{A_1B_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{A_1D_1} = \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1M} = \overrightarrow{AM}.$$

$$(4) \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC_1} + \overrightarrow{C_1A_1} + \overrightarrow{A_1A} = \mathbf{0}.$$

(与平面向量相同, 空间封闭图形中首尾顺次连接的向量的和为 $\mathbf{0}$)

2. $-\frac{2}{3}$ 设 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$, 且 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{c}| = 1$, 易知

$$\angle AOB = \angle BOC = \angle AOC = 60^\circ, \text{ 则 } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = \frac{1}{2}.$$

$$\therefore \overrightarrow{OE} = \frac{1}{2}(\mathbf{a} + \mathbf{b}), \overrightarrow{BF} = \frac{1}{2}\mathbf{c} - \mathbf{b}, |\overrightarrow{OE}| = |\overrightarrow{BF}| = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\therefore \cos \langle \overrightarrow{OE}, \overrightarrow{BF} \rangle = \frac{\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{BF}}{|\overrightarrow{OE}| |\overrightarrow{BF}|} = \frac{\frac{1}{2}(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\frac{1}{2}\mathbf{c} - \mathbf{b})}{(\frac{\sqrt{3}}{2})^2} =$$

$$\frac{\frac{1}{4}\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \frac{1}{4}\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} - \frac{1}{2}\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \frac{1}{2}|\mathbf{b}|^2}{\frac{3}{4}} = -\frac{2}{3}.$$

$\therefore \overrightarrow{OE}$ 与 $\overrightarrow{BF}$ 的夹角的余弦值为 $-\frac{2}{3}$.

3. 如图 D 1.1.1-1, 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}, \overrightarrow{AC} = \mathbf{b}, \overrightarrow{AA_1} = \mathbf{c}$.

由题意知, $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{c}| = 2$, 且 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 60^\circ, \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle = 90^\circ$.

$$\text{因为 } \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{A_1F} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} +$$

$$\overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = -\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b} + \mathbf{c},$$

$$\text{所以 } |\overrightarrow{EF}|^2 = \frac{1}{4}\mathbf{a}^2 + \frac{1}{4}\mathbf{b}^2 + \mathbf{c}^2 +$$

$$2(-\frac{1}{2}\mathbf{a} \cdot \frac{1}{2}\mathbf{b} + \frac{1}{2}\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} - \frac{1}{2}\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) = \frac{1}{4} \times 2^2 + \frac{1}{4} \times 2^2 +$$

$$2^2 + 2 \times (-\frac{1}{4}) \times 2 \times 2 \cos 60^\circ = 1 + 1 + 4 - 1 = 5, \text{ 所以}$$

$$EF = \sqrt{5}.$$

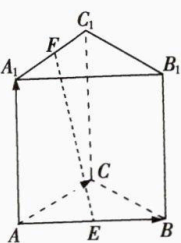


图 D 1.1.1-1

高考新题型专练

1. BC 在正方体中, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0, \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 0, \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 0$.

对于选项 A, $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 0$, 故 A 错误;

对于选项 B, $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) = |\mathbf{a}|^2 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 1$, 故 B 正确;

对于选项 C, $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + |\mathbf{b}|^2 + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 1$, 故 C 正确;

对于选项 D, $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 0 + 0 = 0$, 故 D 错误. 故选 BC.

2. CD 如图 D 1.1.1-2, 取 AB 的中点 E,

CD 的中点 F, 连接 EF, 并取 EF 的中点

M, 连接 SE, SF, SM, 根据向量加法的平行

四边形法则, 易知 $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SE} +$

$$2\overrightarrow{SF} = 4\overrightarrow{SM} \neq \mathbf{0}, \therefore \text{A 错误. 易知 } \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} -$$

$$\overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SD} = 2\overrightarrow{SE} - 2\overrightarrow{SF} = 2\overrightarrow{FE} \neq \mathbf{0}, \therefore \text{B 错误. 容易推出 } \overrightarrow{SA} -$$

$$\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DC} = \mathbf{0}, \therefore \text{C 正确. 由题知, 底面 } ABCD \text{ 是}$$

$$\text{边长为 1 的正方形, } SA = SB = SC = SD = 2, \therefore \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB} =$$

$$2 \cdot 2 \cos \angle ASB, \overrightarrow{SC} \cdot \overrightarrow{SD} = 2 \cdot 2 \cos \angle CSD, \text{ 而 } \angle ASB = \angle CSD,$$

$$\text{于是 } \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC} \cdot \overrightarrow{SD}, \text{ 因此 D 正确.}$$

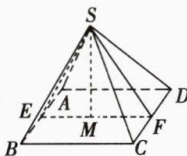


图 D 1.1.1-2

练习帮 · 习题课

1. B 由向量的可平移性知选项 B 是正确的.

2. B 设向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} = -\frac{1}{2}$, 所以 $\theta = 120^\circ$, 则这两条异面直线所成的角为 $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

$$3. B \quad \overrightarrow{SG} = \overrightarrow{SE} + \overrightarrow{EG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{SA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{SA} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{ES} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{CF}) =$$

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{SA} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AS} + \frac{1}{3}\overrightarrow{SC} + \frac{1}{6}\overrightarrow{CB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{SA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{SC} + \frac{1}{6}(\overrightarrow{CS} +$$

$$\overrightarrow{SB}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{SA} + \frac{1}{6}\overrightarrow{SB} + \frac{1}{6}\overrightarrow{SC} = \frac{1}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{6}\mathbf{b} + \frac{1}{6}\mathbf{c}. \text{ 故选 B.}$$

$$4. B \quad \because \mathbf{c} = \sqrt{7}\mathbf{a} + \sqrt{2}\mathbf{b}, \therefore |\mathbf{c}|^2 = (\sqrt{7}\mathbf{a} + \sqrt{2}\mathbf{b})^2 = 7\mathbf{a}^2 + 2\mathbf{b}^2 + 2\sqrt{14}\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 9, \therefore |\mathbf{c}| = 3.$$

$$\text{又 } \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot (\sqrt{7}\mathbf{a} + \sqrt{2}\mathbf{b}) = \sqrt{7}\mathbf{a}^2 + \sqrt{2}\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sqrt{7},$$

$$\therefore \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{c}|} = \frac{\sqrt{7}}{1 \times 3} = \frac{\sqrt{7}}{3},$$

$$\therefore \sin \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle = \sqrt{1 - (\frac{\sqrt{7}}{3})^2} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

$$5. C \quad \overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{AD_1} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB},$$

又因为 $BM = 3D_1M$,

$$\text{得 } x = \frac{2m-6}{m^2-2m-3},$$

$$\therefore \frac{2m-6}{m^2-2m-3} = -3, \text{ 解得 } m = -\frac{5}{3}.$$

(2) 由题意知, $2m^2+m-1 \neq 0$,

$$\text{即 } m \neq \frac{1}{2} \text{ 且 } m \neq -1.$$

由直线 l 化为斜截式方程

$$\text{得 } y = \frac{m^2-2m-3}{2m^2+m-1}x + \frac{6-2m}{2m^2+m-1},$$

$$\text{则 } \frac{m^2-2m-3}{2m^2+m-1} = 1, \text{ 解得 } m = -2.$$

延伸探究 解 $\because$ 直线 l 与 y 轴平行,

$$\therefore \begin{cases} m^2-2m-3 \neq 0, \\ -(2m^2+m-1) = 0, \end{cases} \therefore m = \frac{1}{2}.$$

6-2m \neq 0,

随堂演练

1. C 2. C 3. D 4. 3

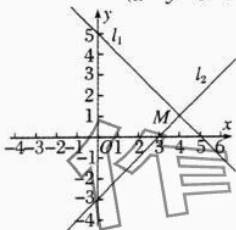
§2.3 直线的交点坐标与距离公式

2.3.1 两条直线的交点坐标

2.3.2 两点间的距离公式

问题1 直线 l_1, l_2 的图象如图所示. 点 M 既在直线 l_1 上, 也在直线 l_2 上. 满足直线 l_1 的方程 $x+y-5=0$, 也满足直线 l_2 的方程 $x-y-3=0$.

即交点坐标是方程组 $\begin{cases} x+y-5=0, \\ x-y-3=0 \end{cases}$ 的解.



知识梳理

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1=0, \\ A_2x+B_2y+C_2=0 \end{cases}$$

例1 解 (1) 由题意得 $\begin{cases} x-2y+4=0, \\ x+y-2=0, \end{cases}$

$$\text{解得 } \begin{cases} x=0, \\ y=2. \end{cases} \text{ 则 } P(0, 2).$$

(2) 方法一 $\because$ 所求直线与直线 l_3 : $3x-4y+5=0$ 平行,

$$\therefore \text{ 所求直线的斜率为 } \frac{3}{4},$$

又直线过点 $P(0, 2)$,

$$\text{故所求直线方程为 } y-2 = \frac{3}{4}(x-0),$$

$$\text{即 } 3x-4y+8=0.$$

方法二 设所求直线的方程为 $(x-2y+4)+\lambda(x+y-2)=0$,

$$\text{即 } (\lambda+1)x+(\lambda-2)y+4-2\lambda=0, \text{ ①}$$

$\because$ 所求直线与直线 l_3 :

$$3x-4y+5=0 \text{ 平行,}$$

$$\therefore \frac{\lambda+1}{\lambda-2} = \frac{3}{4},$$

$$\text{解得 } \lambda = \frac{2}{7}, \text{ 代入①式并整理可得,}$$

$$\text{所求直线方程为 } 3x-4y+8=0.$$

(3) 方法一 设所求直线为 l ,

$\because$ 直线 l 与直线 l_3 垂直且直线 l_3 的斜率为 $\frac{3}{4}$,

$$\therefore \text{ 直线 } l \text{ 的斜率为 } -\frac{4}{3}.$$

又直线过点 $P(0, 2)$,

$$\therefore \text{ 直线 } l \text{ 的方程为 } y-2 = -\frac{4}{3}(x-0),$$

$$\text{即 } 4x+3y-6=0.$$

方法二 设所求直线 l 的方程为

$$(x-2y+4)+\lambda(x+y-2)=0,$$

$$\text{即 } (\lambda+1)x+(\lambda-2)y+4-2\lambda=0,$$

$\because$ 直线 l 与直线 l_3 垂直且直线 l_3 的斜率为 $\frac{3}{4}$,

$$\therefore -\frac{\lambda+1}{\lambda-2} \times \frac{3}{4} = -1, \text{ 解得 } \lambda = 11.$$

$$\therefore \text{ 直线 } l \text{ 的方程为 } x-2y+4+11(x+y-2)=0,$$

$$\text{即 } 4x+3y-6=0.$$

跟踪训练1 解 (1) 设过直线 l_1 和 l_2 交点的直线方程为

$$x+2y-6+m(x-2y+2)=0,$$

$$\text{即 } (m+1)x+(2-2m)y+2m-6=0. \text{ ①}$$

把点 $Q(1, 4)$ 代入方程①,

$$\text{化简得 } 3-5m=0, \text{ 解得 } m = \frac{3}{5},$$

所以过点 P 与 $Q(1, 4)$ 的直线方程为

$$\frac{8}{5}x + \frac{4}{5}y - \frac{24}{5} = 0,$$

$$\text{即 } 2x+y-6=0.$$

(2) 由两直线平行,

$$\text{得 } -3(m+1) = 2-2m,$$

$$\text{解得 } m = -5,$$

所以所求直线的方程为

$$-4x+12y-16=0,$$

$$\text{即 } x-3y+4=0.$$

问题2 当斜率存在时, $y-1=k(x-4)$ ($k \in \mathbb{R}$); 当斜率不存在时, $x=4$.

例2 解 $\because (m+1)x-y-7m-4=0$,

$$\therefore m(x-7)+(x-y-4)=0,$$

$$\therefore \begin{cases} x-7=0, \\ x-y-4=0, \end{cases} \therefore \begin{cases} x=7, \\ y=3. \end{cases}$$

$\therefore$ 点 P 的坐标为 $(7, 3)$.

跟踪训练2 证明 将直线方程整理为

$$a(3x-5y)+4(x-2y-1)=0,$$

$$\text{因为直线 } 3x-5y=0 \text{ 与 } x-2y+1=0$$

的交点为 $(\frac{1}{5}, \frac{3}{5})$,

即直线系恒过第一象限内的定点

$$(\frac{1}{5}, \frac{3}{5}),$$

所以无论 a 为何值,

直线总经过第一象限.

问题3 $|AB| = |x_A - x_B|$.

问题4 (1) 当 P_1P_2 与 x 轴平行时,

$$|P_1P_2| = |x_2 - x_1|;$$

(2) 当 P_1P_2 与 y 轴平行时,

$$|P_1P_2| = |y_2 - y_1|;$$

(3) 当 P_1P_2 与坐标轴不平行时, 如图, 在 $\text{Rt} \triangle P_1QP_2$

中, $|P_1P_2|^2 =$

$$|P_1Q|^2 + |QP_2|^2,$$

所以 $|P_1P_2| =$

$$= \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}.$$

即两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 间的距离

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}.$$

知识梳理

$$1. |P_1P_2| = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$$

例3 解 方法一 $\because |AB| =$

$$\sqrt{(3+3)^2 + (-3-1)^2}$$

$$= \sqrt{52} = 2\sqrt{13},$$

$$|AC| = \sqrt{(1+3)^2 + (7-1)^2}$$

$$= \sqrt{52} = 2\sqrt{13},$$

$$\text{又 } |BC| = \sqrt{(1-3)^2 + (7+3)^2}$$

$$= \sqrt{104} = 2\sqrt{26},$$

$$\therefore |AB|^2 + |AC|^2 = |BC|^2,$$

$$\text{且 } |AB| = |AC|,$$

$\therefore \triangle ABC$ 是等腰直角三角形.

$$\text{方法二 } \because k_{AC} = \frac{7-1}{1-(-3)} = \frac{3}{2},$$

$$k_{AB} = \frac{-3-1}{3-(-3)} = -\frac{2}{3},$$

$$\therefore k_{AC} \cdot k_{AB} = -1, \therefore AC \perp AB.$$

$$\text{又 } |AC| = \sqrt{(1+3)^2 + (7-1)^2}$$

$$= \sqrt{52} = 2\sqrt{13},$$

$$|AB| = \sqrt{(3+3)^2 + (-3-1)^2}$$

$$= \sqrt{52} = 2\sqrt{13},$$

$$\therefore |AC| = |AB|,$$

$\therefore \triangle ABC$ 是等腰直角三角形.

跟踪训练3 A

例4 证明 如图, 以 A 为原点, 边 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 其中 D, E 分别为边 AC 和 BC 的中点.

设 $A(0, 0), B(c, 0), C(m, n)$,

则 $|AB| = |c|$.

$$\text{由中点坐标公式, 得 } D(\frac{m}{2}, \frac{n}{2}),$$

$$E(\frac{c+m}{2}, \frac{n}{2}),$$

$$\therefore |DE| = \left| \frac{c+m}{2} - \frac{m}{2} \right| = \left| \frac{c}{2} \right|,$$

$$\therefore |DE| = \frac{1}{2}|AB|,$$

即三角形的中位线长度等于第三边长度的一半.

跟踪训练4 证明

如图所示, 建立平面直角坐标系, 设 $A(0, 0), B(a, 0), C(b, c)$,

则点 D 的坐标是 $(a-b, c)$.

$$\therefore |AC| = \sqrt{(b-0)^2 + (c-0)^2}$$

$$= \sqrt{b^2 + c^2},$$

$$|BD| = \sqrt{(a-b-a)^2 + (c-0)^2}$$

$$= \sqrt{b^2 + c^2}.$$

故 $|AC| = |BD|$.

随堂演练

1. B 2. C 3. A 4. $\sqrt{17}$

2.3.3 点到直线的距离公式

2.3.4 两条平行直线间的距离

问题1 点 P 到直线 l 的距离是点 P 到直线 l 的垂线段的长, 如图, 过点 P 作直线 l 的垂线为 l' , 垂足为 Q , 由 $l' \perp l$ 可知

l' 的斜率为 $\frac{B}{A}$,

$$\therefore l' \text{ 的方程为 } y-y_0 = \frac{B}{A}(x-x_0), \text{ 与}$$

l 联立方程组,

解得交点

$$Q(\frac{B^2x_0-AB y_0-AC}{A^2+B^2}, \frac{A^2y_0-ABx_0-BC}{A^2+B^2}),$$

$$\therefore |PQ| = \frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

问题2 $\overrightarrow{PQ}$ 可以看作 $\overrightarrow{PM}$ 在直线 l 的垂线上的投影向量, 直线 $l: Ax+By$

$+C=0$ ($AB \neq 0$) 的斜率为 $-\frac{A}{B}$,

所以 $m=(B, -A)$ 是它的一个方向向量.

(1) 由向量的数量积运算可求得与直线 l 垂直的一个单位向量

$$n = \frac{1}{\sqrt{A^2+B^2}}(A, B).$$